

数据库应用系统综合设计实验报告

实验名称： 数据库恢复和安全性管理 .

实验类型： 设计型实验

指导教师： 陈骏

专业班级： _____

姓 名： _____

学 号： _____

联系电话： _____

成绩： _____

1. 实验目的

- 了解 oracle 的物理备份
- 掌握 oracle 数据库逻辑备份方法
- 掌握 oracle 数据库恢复的方法
- 学会使用 exp 备份数据库、使用 imp 恢复数据库
- 了解 flashback 的使用
- 学会使用 PL/SQL developer 工具完成导入导出
- 掌握 ORACLE 中有关用户创建的方法
- 熟练掌握 PL/SQL 的数据控制语言，能通过自主存取控制进行权限管理
- 熟悉用户资源文件的使用
- 熟悉 ORACLE 中角色管理
- 熟悉视图机制在自主存取控制上的应用

2. 实验环境

oracle Database 19c 企业版、（64 位）PLSQL Developer 12、Windows 10

3. 实验内容

1、逻辑备份

（1）导出自己用户中的“预约”表

在运行中输入：exp 用户名/密码@orcl 按照提示进行导出。

exp a5120220814/orcl@orcl file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.dmp tables=预约 buffer=4096 log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.log;



```
C:\Users\26032>exp a5120220814/orcl@orcl file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.dmp tables=预约 buffer=4096 log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.log;
Export: Release 19.0.0.0.0 - Production on 星期三 11月 13 13:21:22 2024
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

连接到: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
已导出 ZHS16GBK 字符集和 AL16UTF16 NCHAR 字符集
服务器使用 AL32UTF8 字符集 (可能的字符集转换)
即将导出指定的表通过常规路径...
EXP-00091: 正在导出有问题的统计信息。
EXP-00091: 正在导出有问题的统计信息。
导出成功终止, 但出现警告。
预约导出了 3 行
```

exp 是 Oracle 提供的导出工具，用于从数据库中导出数据。@orcl：是连接到名为 orcl 的数据库实例的标识符，表示在 orcl 实例中执行导出。File 参数指定了导出数据保存路径以及名称，Tables 参数指定了要导出的表。buffer 参数设置导出时使用的缓冲区大小，log 参数指定日志文件的存储路径。

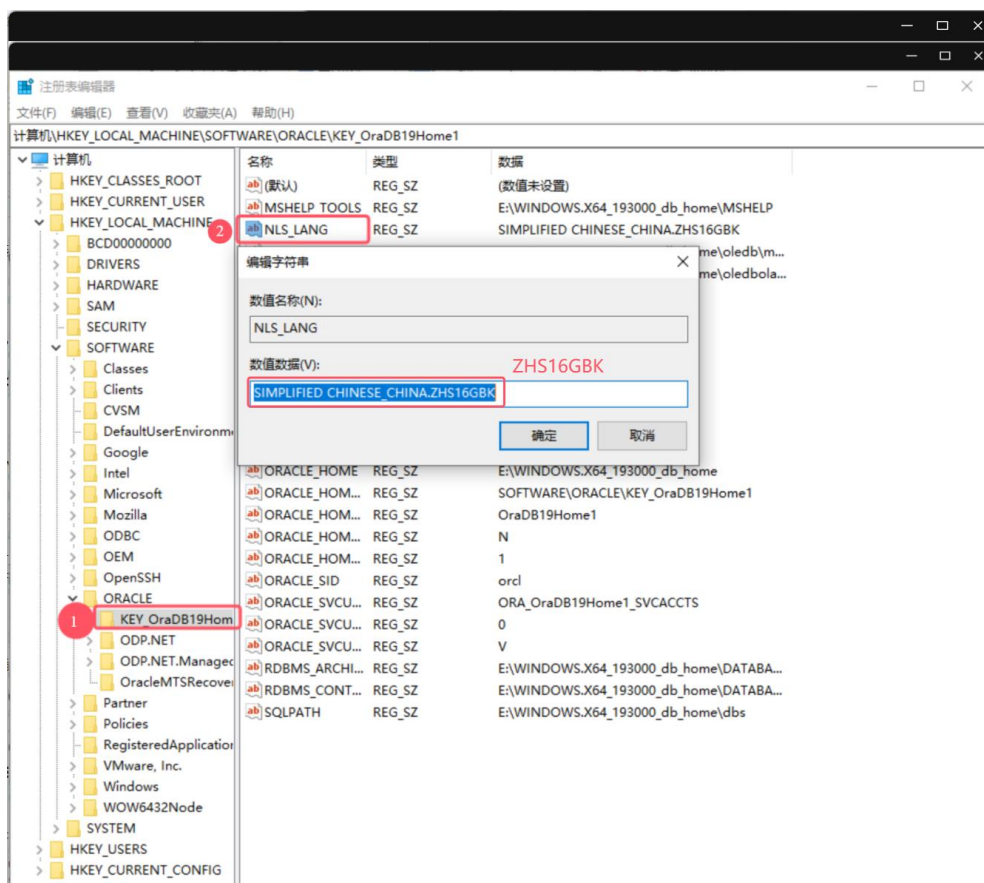
输入发现报错——数据导出时出现导出成功终止，但出现警告，且导出文件出现乱码。

经过搜集资料，使用查询数据库的字符集：`select * from v$nls_parameters where parameter='NLS_CHARACTERSET'`；
查询到数据库的字符集为 AL32UTF8。

	PARAMETER	VALUE	CON_ID
1	NLS_CHARACTERSET	AL32UTF8	0

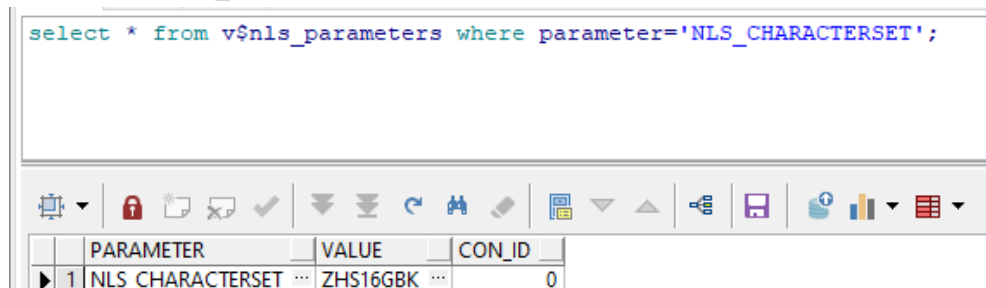
查询 oracle client 端的字符集：在操作系统的注册表 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_<oracle_home_name>)。

这里看到一个条目名为 NLS_LANG)中查看名为“NLS_LANG”的注册信息，具体值为“SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK”。



我们看到，查询结果 client 端字符集和数据库的字符集不一致。

参考 https://blog.csdn.net/shao_yc/article/details/104524846 这篇文章，将 NLS_LANG 参数的值和数据库保持一致。



再次输入 `exp a5120220814/orcl@orcl file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.dmp tables=预约 buffer=4096 log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.log;`

```

C:\Users\26032>exp a5120220814/orcl@orcl file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.dmp tables=预约 buffer=4096 log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.log.

Export: Release 19.0.0.0.0 - Production on 星期三 11月 13 18:00:50 2024
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

连接到: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
已导出 ZHS16GBK 字符集和 AL16UTF16 NCHAR 字符集

即将导出指定的表通过常规路径...
正在导出表
成功终止导出, 没有出现警告。

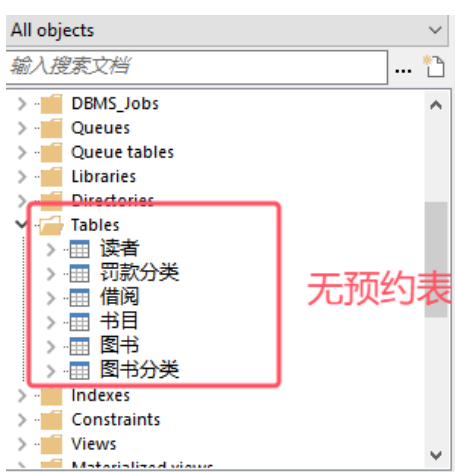
```

(2) 删除自己用户中的“预约”表

SQL 输出 统计表

```
DROP TABLE 预约;
```

输入 DROP TABLE 预约;删除预约表。



(3) 进行导入数据库操作

在运行中输入: IMP 用户名/密码@orcl, 按照提示进行导入。

```
imp a5120220814/orcl@orcl file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.dmp log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约_import.log tables=预约;
```

imp 是 Oracle 提供的导入工具,用于将数据从导出文件导入到数据库中。
出现警告:

```

连接到: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

经由常规路由 EXPORT:V19.00.00 创建的导出文件
已经完成 ZHS16GBK 字符集和 AL16UTF16 NCHAR 字符集中的导入
IMP-00403:

警告: 此导入生成了单独的 SQL 文件 "C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约_import_sys.sql", 其中包含了由于权限问题而失败的

. 正在将 A5120220814 的对象导入到 A5120220814
IMP-00033: 警告: 在导出文件中未找到表 "预约;"
成功终止导入, 但出现警告。

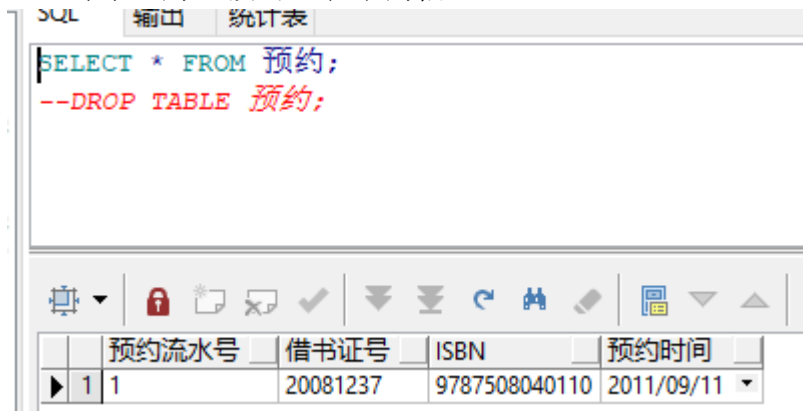
```

从 Oracle Database 12c 第 2 版 (12.2) 开始, 出于安全原因, 导入实用程序 (imp) 将不再以用户 SYS 的身份导入对象。如果转储文件包含需要以用户 SYS 身份重新创建的对象, 则 imp 实用程序将尝试以用户 SYSTEM 身份重新创建它们。如果用户 SYSTEM 不能重新创建对象, 则必须在导入完成后自己手

动重新创建对象。

我们需要检查告警中提及的 DDL 脚本文件，如果文件内容为空，则表示没有 DDL 语句需要手动执行，发现内容为空。忽略告警。

(4) 查询导入的“预约”表中的信息。



查询到预约表内容，说明导入成功。

(5) 导出数据库（以全库方式导出）。

- 必须是 DBA 才能执行完整数据库或表空间导出操作。

在实验一时我们就授予了 a5120220814 用户 DBA 权限。

```
exp a5120220814/orcl@orcl full=y file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\ALL\backup.dmp log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\ALL\backup.log
```

full=y 参数表示进行全库导出，导出整个数据库的所有对象（包括表、视图、存储过程等）。

```
C:\Users\26032>exp a5120220814/orcl@orcl full=y file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\ALL\backup.dmp log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\ALL\backup.log

Export: Release 19.0.0.0.0 - Production on 星期三 11月 13 15:32:00 2024
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

连接到: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
已导出 ZHS16GBK 字符集和 AL16UTF16 NCHAR 字符集

即将导出整个数据库...
正在导出表空间定义
正在导出表定义
正在导出用户定义
正在导出角色
正在导出资源成本
正在导出回滚段定义
正在导出数据库链接
正在导出序号
正在导出目录别名
正在导出上下文名称空间
正在导出外部函数名
```

2、使用 Flashback

(1) 设置行可移动

```
ALTER TABLE 读者 ENABLE ROW MOVEMENT;
```

```
SQL> ALTER TABLE 读者 ENABLE ROW MOVEMENT;
```

启用行可移动功能，启用后，可以对表中的数据行进行恢复操作，尤其是在表执行了 UPDATE 操作，数据的物理位置发生了变化时。行可移动使得数据库能够记录该行的原始数据位置，并通过 FLASHBACK 功能进行恢复。这使得能够通过时间点恢复或撤销对数据的更改。

(2) 在读者表中添加多条记录（或者删除没有借书的读者记录）。
插入信息：

```
INSERT INTO 读者 VALUES('20091002', '李四', '四川南充', '男', NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO 读者 VALUES('20091003', '张三', '四川绵阳', '男', NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO 读者 VALUES('20091004', '王二', '四川南充', '男', NULL, NULL, NULL);
SELECT * FROM 读者;
```

	借书证号	姓名	单位	性别	地址	联系电话	身份证编号
▶ 1	20051001	王菲	四川绵阳西科大计算机学院	女	...		
2	20062001	张江	四川绵阳中心医院	男	...		
3	20061234	郭敬明	四川江油305	男	...		
4	20071235	李晓明	四川成都工商银行	男	...		
5	20081237	赵鑫	四川广元广元中学	女	...		
6	20091002	李四	四川南充	男	...		
7	20091003	张三	四川绵阳	男	...		
8	20091004	王二	四川南充	男	...		

新增信息

删除信息：

```
DELETE FROM 读者 WHERE 读者.借书证号 = '20091002';
```

	借书证号	姓名	单位	性别	地址	联系电话	身份证编号
▶ 1	20051001	王菲	四川绵阳西科大计算机学院	女	...		
2	20062001	张江	四川绵阳中心医院	男	...		
3	20061234	郭敬明	四川江油305	男	...		
4	20071235	李晓明	四川成都工商银行	男	...		
5	20081237	赵鑫	四川广元广元中学	女	...		
6	20091003	张三	四川绵阳	男	...		
7	20091004	王二	四川南充	男	...		

20091002
信息被删除

(3) 闪回到改变前 (TO_TIMESTAMP 函数完成对非时间戳类型数据的转换)

```
FLASHBACK TABLE 读者 TO TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2024-11-13:10:00:00', 'yyyy-mm-dd-hh24-mi');
SELECT * FROM 读者;
```

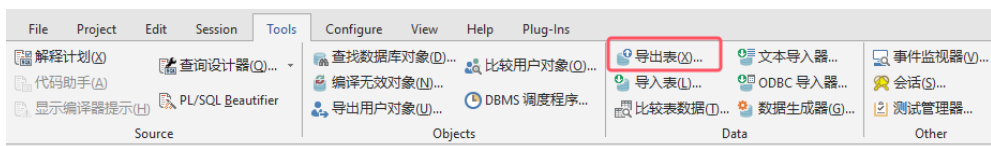
	借书证号	姓名	单位	性别	地址	联系电话	身份证编号
▶ 1	20051001	王菲	四川绵阳西科大计算机学院	女	...		
2	20062001	张江	四川绵阳中心医院	男	...		
3	20061234	郭敬明	四川江油305	男	...		
4	20071235	李晓明	四川成都工商银行	男	...		
5	20081237	赵鑫	四川广元广元中学	女	...		

返回到之前未插入数据时状态。

使用 ROW MOVEMENT 特性后，可以利用 FLASHBACK 功能恢复某个时间点或特定版本的数据。TO_TIMESTAMP 是用来将字符串转换为 TIMESTAMP 类型的表达式，Oracle 通过 TIMESTAMP 类型来表示精确到秒或毫秒的时间点。

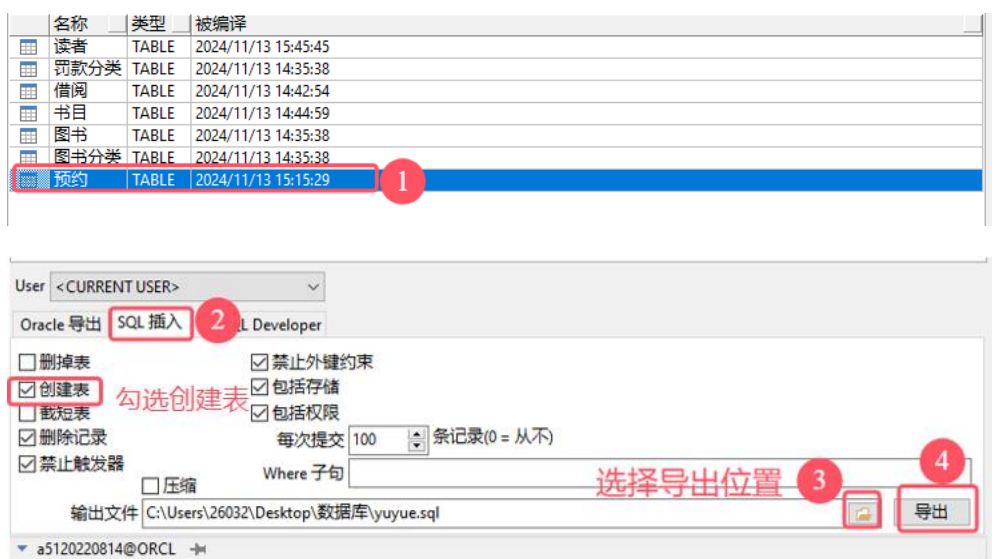
3、使用 PLSQL/developer 来完成 SQL 导出

(1) 打开 PLSQL/developer，选择菜单“工具” 导出表



(2) 点击你要导出的表（如：“预约”表），然后选择标签 SQL 插入

(3) 选中复选框创建表，浏览或者输入输出文件，然后点击导出



(4) 在你输入的目录下找到你的导出文件（SQL 文件）

```
prompt Creating 预约...
create table 预约
(
  预约流水号 CHAR(2) not null,
  借书证号 CHAR(8) not null,
  isbn VARCHAR2(15),
  预约时间 DATE not null
)
tablespace USERS
pctfree 10
initrans 1
maxtrans 255
storage
(
  initial 64K
  next 1M
  minextents 1
  maxextents unlimited
);
alter table 预约
add primary key (预约流水号)
using index
tablespace USERS
pctfree 10
initrans 2
maxtrans 255
storage
(
  initial 64K
  next 1M
  minextents 1
  maxextents unlimited
);

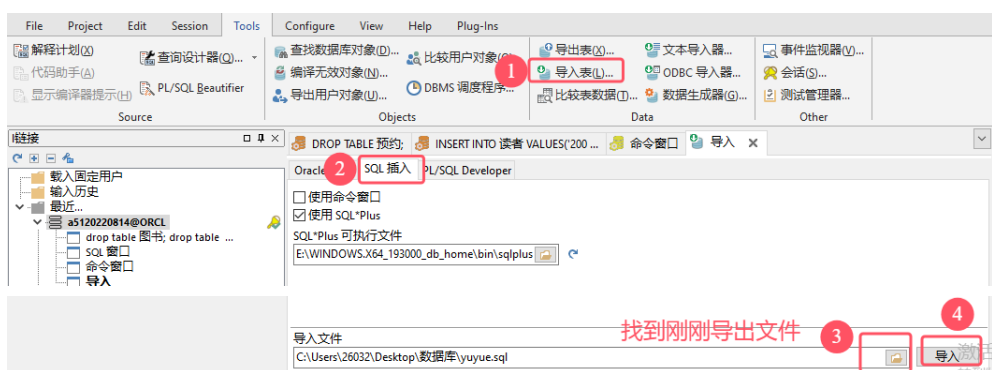
alter table 预约
add foreign key (借书证号)
references 读者 (借书证号);
alter table 预约
add foreign key (ISBN)
references 书目 (ISBN);

prompt Disabling triggers for 预约...
alter table 预约 disable all triggers;
prompt Disabling foreign key constraints for 预约...
alter table 预约 disable constraint SYS_C007742;
alter table 预约 disable constraint SYS_C007743;
prompt Deleting 预约...
delete from 预约;
commit;
prompt Loading 预约...
insert into 预约 (预约流水号, 借书证号, isbn, 预约时间)
values ('1', '20081237', '9787508040110', to_date('11-09-2011', 'dd-mm-yyyy'));
commit;
prompt 1 records loaded
prompt Enabling foreign key constraints for 预约...
alter table 预约 enable constraint SYS_C007742;
alter table 预约 enable constraint SYS_C007743;
prompt Enabling triggers for 预约...
alter table 预约 enable all triggers;
```

(5) 删除自己表空间中的“预约”表

```
DROP TABLE 预约;
```


(6) 通过“工具” 导入表，利用 SQL 插入导入“预约”表。



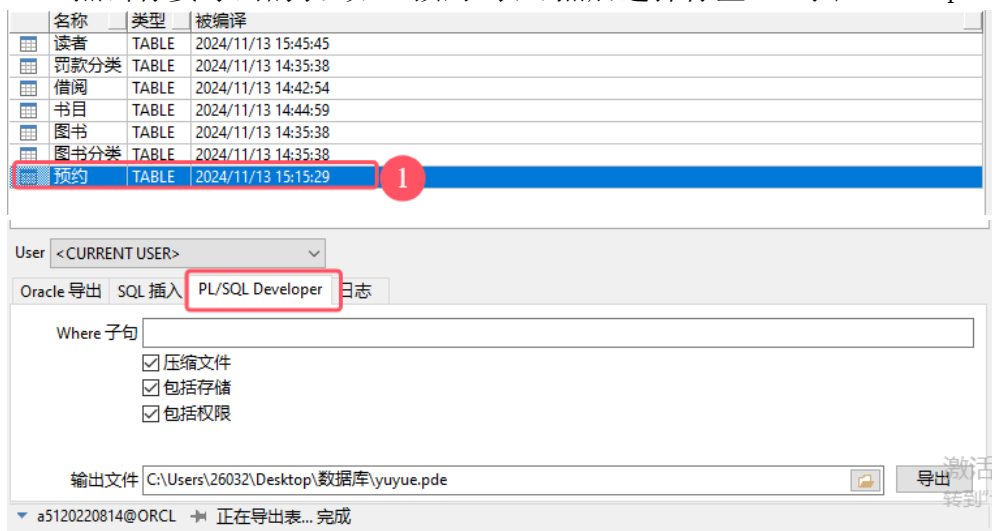
(7) 查询导入的“预约”表，检查导出是否正确。



4、使用 PLSQL/developer 来完成 PLSQL/developer 方式导出

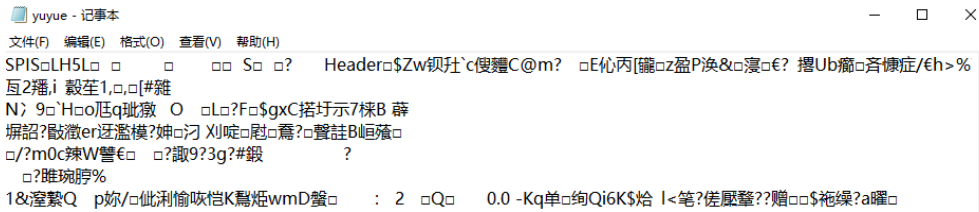
(1) 打开 PLSQL/developer，选择菜单“工具” 导出表

(2) 点击你要导出的表(如：“预约”表)，然后选择标签 PLSQL/developer



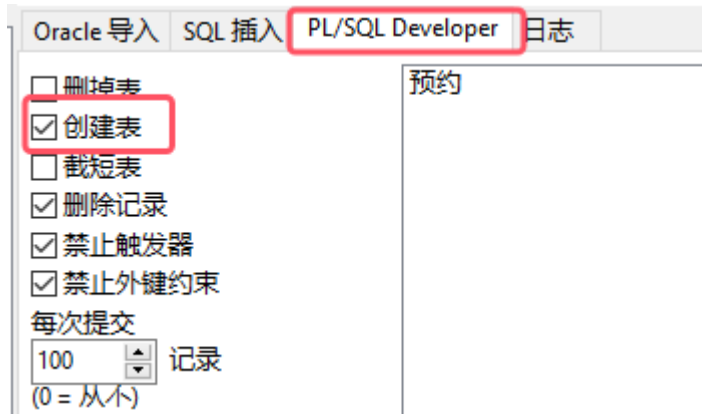
(3) 浏览或者输入输出文件，然后点击导出。

(4) 在你输入的目录下找到你的导出文件。



(5) 删除自己表空间中的“预约”表

(6) 通过“工具 “ 导入表，PLSQL/developer 方式导入“预约”表。

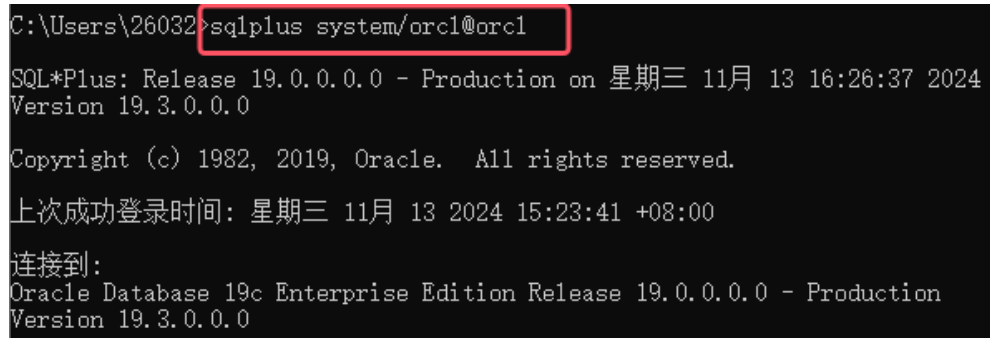


(7) 查询导入的“预约”表，检查导出是否正确。



5、以 SYSTEM 登录数据库，为你的帐号增加系统角色 DBA.

使用 sqlplus system/orcl@orcl



GRANT DBA TO A5120220814;

```
SQL> GRANT DBA TO A5120220814;
```

授权成功。

GRANT 是 SQL 语句中的授权命令，用于授予用户或角色权限。

DBA 是 Oracle 数据库中的一个系统角色，代表数据库管理员。此角色赋予用户广泛的权限，包括创建、删除数据库对象、管理用户、备份和恢复操作、以及管理数据库实例等。通常，只有具备 DBA 角色的用户才能执行一些重要的数据库管理任务。

只有拥有足够权限的用户才能授予 DBA 角色。SYSTEM 用户通常具有足够的数据库管理权限来执行这些操作。

当然也可以使用 plsql 图形界面添加。

6、创建一个数据库用户

(1) 用户名为“自己名字全拼”（如：sashixuan），指定默认表空间，设置密码，该用户拥有 CONNECT, RESOURCE 角色，以及对图书管理数据库中所有表的增删改查权限。

```
CREATE USER panyipei IDENTIFIED BY 5120220814 DEFAULT TABLESPACE  
USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

CREATE USER 是用来创建新用户的 SQL 语句。IDENTIFIED BY 用于设置用户的密码，密码为 5120220814。

DEFAULT TABLESPACE 指定用户默认表空间设置为 USERS。QUOTA UNLIMITED 表示用户在该表空间中没有存储空间限制，可以使用表空间中的所有可用空间。

```
SQL> CREATE USER panyipei IDENTIFIED BY 5120220814 DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;  
用户已创建。
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE TO panyipei;
```

授予用户 panyipei 角色 CONNECT 和 RESOURCE，CONNECT 和 RESOURCE 这两个角色是 Oracle 数据库中的预定义角色，用于授予普通用户访问和操作数据库的权限。

```
SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO panyipei;
```

授权成功。

添加对图书管理数据库中所有表的增删改查权限。

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.读者 TO  
panyipei;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.罚款分类 TO  
panyipei;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.借阅 TO  
panyipei;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.书目 TO  
panyipei;
```

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.图书 TO panyipei;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.图书分类 TO panyipei;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.预约 TO panyipei;

```
SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.读者 TO panyipei;
授权成功。
SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.罚款分类 TO panyipei;
授权成功。
SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.借阅 TO panyipei;
授权成功。
SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.书目 TO panyipei;
授权成功。
SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.图书 TO panyipei;
授权成功。
SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.图书分类 TO panyipei;
授权成功。
SQL> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.预约 TO panyipei;
授权成功。
```

(2) 查看该用户拥有的角色

SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';

GRANTEE 字段中的用户名是大小写敏感的，因此必须确保用户名为大写。

DBA_ROLE_PRIVS 是 Oracle 数据字典视图，用于显示用户或角色所拥有的角色权限。此视图包含有关角色授权的详细信息，记录了哪些用户获得了哪些角色

```
SQL> SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';
GRANTEE
-----
GRANTED_ROLE
-----
ADM DEL DEF COM INH
---
PANYIPEI
RESOURCE
NO NO YES NO NO
PANYIPEI
CONNECT
NO NO YES NO NO
GRANTEE
-----
GRANTED_ROLE
-----
ADM DEL DEF COM INH
---
```

如图可知 PANYIPEI 用户获得了 CONNECT 和 RESOURCE 角色。

(3) 查看该用户拥有的系统权限

```
SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';
```

DBA_SYS_PRIVS 是 Oracle 数据字典视图，包含**系统权限**的相关信息。系统权限是对数据库操作的最高级别权限，通常包括对数据库对象的管理权限。这个视图记录了哪些用户或角色被授予了哪些系统权限。

```
SQL> SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';
未选定行
```

如图可知，PANYIPEI 用户无系统权限。

(4) 查看该用户的对象权限

```
SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';
```

DBA_TAB_PRIVS 是 Oracle 数据字典视图，记录了所有用户或角色对数据库对象（如表、视图等）拥有的权限。该视图包含了权限授予的详细信息。

每一条记录表示一个对象权限，包括授予权限的用户（GRANTEE）、被授予权限的对象（TABLE_NAME）、权限类型（PRIVILEGE）等。

```
SQL> SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';
GRANTEE
-----
OWNER
-----
TABLE_NAME
-----
GRANTOR
-----
PRIVILEGE                                GRA HIE COM TYPE
-----
INH
---
```

GRANTEE	TABLE_NAME	GRANTOR	PRIVILEGE	GRA	HIE	COM	TYPE
PANYIPEI							

```
GRANTEE
-----
OWNER
-----
TABLE_NAME
-----
GRANTOR
-----
PRIVILEGE                                GRA HIE COM TYPE
-----
---
```

7、 建立角色

用户_role（用户为“自己名字全拼”），该角色拥有调用存储过程借书、还书、预约的权限，以及 CONNECT 系统角色权限。（注：执行存储过程的授权语句 Grant execute on procedure_name to user/role）

```
SQL > CREATE ROLE panyipei_role;
```

授权存储过程执行权限：

```
SQL > GRANT EXECUTE ON a5120220814.借书 TO panyipei_role;  
SQL > GRANT EXECUTE ON a5120220814.还书 TO panyipei_role;  
SQL > GRANT EXECUTE ON a5120220814.b_预约 TO panyipei_role;
```

```
SQL> GRANT EXECUTE ON a5120220814.借书 TO panyipei;
```

授权成功。

```
SQL> GRANT EXECUTE ON a5120220814.还书 TO panyipei;
```

授权成功。

```
SQL> GRANT EXECUTE ON a5120220814.b_预约 TO panyipei;
```

授权成功。

授予 CONNECT 系统角色的权限

```
SQL > GRANT CONNECT TO panyipei_role;
```

```
SQL> GRANT CONNECT TO panyipei_role;
```

授权成功。

8、创建一个数据库用户

用户_oper（用户为“自己名字全拼”）

为该用户授权角色：用户_role。以该用户登录，完成借书，还书功能。

```
CREATE USER panyipei_oper IDENTIFIED BY orcl DEFAULT TABLESPACE  
users TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

```
GRANT panyipei_role TO panyipei_oper;
```

```
GRANT CONNECT TO panyipei_oper;
```

```
GRANT EXECUTE ON a5120220814.借书 TO panyipei_oper;
```

```
GRANT EXECUTE ON a5120220814.还书 TO panyipei_oper;
```

GRANT EXECUTE：授予执行权限。EXECUTE 权限：允许指定的用户执行存储过程。存储过程通常用于封装一组 SQL 操作，用户通过调用存储过程来执行复杂的业务逻辑。

```
SQL> CREATE USER panyipei_oper IDENTIFIED BY orcl DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

用户已创建。

```
SQL> GRANT panyipei_role TO panyipei_oper;
```

授权成功。

```
SQL> GRANT CONNECT TO panyipei_oper;
```

授权成功。

```
SQL> GRANT EXECUTE ON a5120220814.借书 TO panyipei_oper;
```

授权成功。

```
SQL> GRANT EXECUTE ON a5120220814.还书 TO panyipei_oper;
```

授权成功。

以该用户登录，完成借书，还书功能

```
sqlplus panyipei_oper/orcl@orcl
```

```
EXEC a5120220814.借书('20081237', '1005063');
```

```
EXEC a5120220814.借书('20081237', '1005050');
```

```
EXEC a5120220814.还书('20081237', '1005050');
```

在 SQL 中，EXEC 语句用于执行存储过程或动态 SQL 语句。

```
SQL> EXEC a5120220814.借书('20081237', '1005063');
BEGIN a5120220814.借书('20081237', '1005063'); END;

*
第 1 行出现错误:
ORA-20001: 该图书已被借出，无法再次借阅
ORA-06512: 在 "A5120220814.借书", line 13
ORA-06512: 在 line 1

SQL> EXEC a5120220814.借书('20081237', '1005050');
PL/SQL 过程已成功完成。

SQL> EXEC a5120220814.还书('20081237', '1005050');
PL/SQL 过程已成功完成。
```

9、以自己的帐号登录，建立视图 VIEW_READER

该视图包含书目（ISBN，书名，作者，出版单位，图书分类名称）（数据来自书目和图书表）

```
CREATE VIEW VIEW_READER AS
SELECT
    书目.ISBN,
    书目.书名,
    书目.作者,
    书目.出版单位,
    图书分类.类名 AS 图书分类名称
FROM
    书目
JOIN
    图书分类 ON 书目.图书分类号 = 图书分类.图书分类号;
```

CREATE VIEW VIEW_READER AS: 创建一个名为 VIEW_READER 的视图。通过整合书目和图书中的数据，提供一个简洁、统一的查询接口，方便访问与图书相关的关键信息。

```
SELECT * FROM VIEW_READER;查看视图
```

SELECT * FROM VIEW_READER;						
	ISBN	书名	作者	出版单位	图书分类名称	
1	7040195836	数据库系统概率	王珊	高等教育出版社	科学	
2	9787508040110	红楼梦	曹雪芹	人民出版社	文学	
3	9787506336239	红楼梦	曹雪芹	作家出版社	文学	
4	9787010073750	心学之路	张立文	人民出版社	哲学	

10、 创建一个数据库用户

用户_USER1（用户为“自己名字全拼”），该用户具有对视图 VIEW_READER 查询的权限。

```
CREATE USER panyipei_USER1 IDENTIFIED BY orcl DEFAULT TABLESPACE
users TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

TEMPORARY TABLESPACE temp 指定该用户使用的临时表空间（temp）。临时表空间用于存储临时数据，此参数指定了在执行临时操作时所使用的表空间。

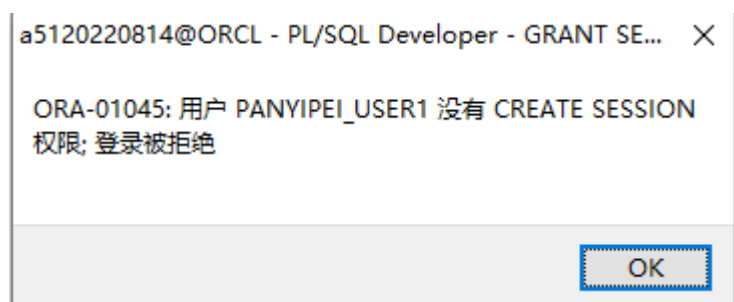
```
CREATE USER panyipei_USER1 IDENTIFIED BY orcl
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp;
```

授予 panyipei_USER1 视图查询权限

```
GRANT SELECT ON VIEW_READER TO panyipei_USER1;
```

```
GRANT SELECT ON VIEW_READER TO panyipei_USER1;
```

登陆 panyipei_USER1



报错：登录被拒绝——没有登陆权限。在 Oracle 中，默认情况下，创建用户时并没有自动授予该用户登录权限。用户需要授予 SESSION 权限，才能登录到数据库。

```
GRANT CREATE SESSION TO panyipei_USER1;
```



```
GRANT SELECT ON VIEW_READER TO panyipei_USER1;
GRANT CREATE SESSION TO panyipei_USER1;
```

查看视图:

```
SELECT * FROM a5120220814.VIEW_READER;
```

SELECT * FROM a5120220814.VIEW_READER;						
	ISBN	书名	作者	出版单位	图书分类名称	
1	7040195836	数据库系统概率 ...	王珊 ...	高等教育出版社 ...	科学	
2	9787508040110	红楼梦	曹雪芹 ...	人民出版社	文学	
3	9787506336239	红楼梦	曹雪芹 ...	作家出版社	文学	
4	9787010073750	心学之路	张立文 ...	人民出版社	哲学	

11、创建一个概要文件

如果 用户_USER1 连续 3 次登录失败，则锁定该账户，10 天后该账户自动解锁。以该用户登录进行权限测试。

切换到 system 用户:

```
CREATE PROFILE user1_profile LIMIT
    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
    PASSWORD_LIFE_TIME 10
    PASSWORD_REUSE_TIME 10
    PASSWORD_REUSE_MAX 5;
```

概要文件是数据库管理中用于管理用户密码和资源限制的一个重要工具。主要用于增加数据库安全性，它允许管理员为用户设置密码的复杂性要求、登录失败的限制、密码生命周期等规则，从而限制不安全的行为。

```
CREATE PROFILE user1_profile LIMIT
    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3      -- 连续登录失败次数
    PASSWORD_LIFE_TIME 10        -- 密码有效期（以天为单位）
    PASSWORD_REUSE_TIME 10       -- 密码可重复使用的最短时间
    PASSWORD_REUSE_MAX 5;        -- 密码可以使用的最大次数
```

```
ALTER USER panyipei_USER1 PROFILE user1_profile;
```

PROFILE 用于将用户与某个概要文件关联，这里关联 user1_profile.

登陆 panyipei_USER1, 连续 3 次登录失败，查看账号状态。

```

C:\Users\26032>sqlplus panyipei_USER1@orc1

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on 星期三 11月 13 17:32:40 2024
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

输入口令:
ERROR:
ORA-01017: 用户名/口令无效; 登录被拒绝

请输入用户名: panyipei_USER1
输入口令:
ERROR:
ORA-01017: 用户名/口令无效; 登录被拒绝

请输入用户名: panyipei_USER1
输入口令:
ERROR:
ORA-01017: 用户名/口令无效; 登录被拒绝

SP2-0157: 在 3 次尝试之后无法连接到 ORACLE, 退出 SQL*Plus

```

查看 panyipei_USER1 用户状态:

```

C:\Users\26032>sqlplus panyipei_USER1@orc1

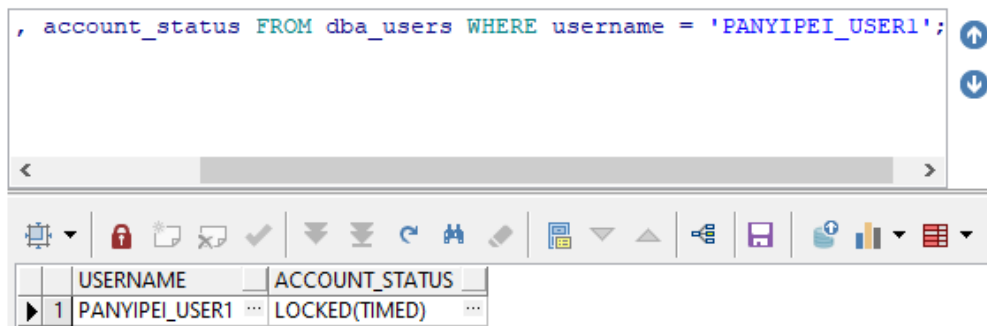
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on 星期三 11月 13 17:34:20 2024
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

输入口令: _
ERROR:
ORA-28000: 帐户已锁定。

```

也可以输入 `SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username = 'PANYIPEI_USER1'`; 查看账号状态。



	USERNAME	ACCOUNT_STATUS
1	PANYIPEI_USER1	LOCKED(TIMED)

发现 PANYIPEI_USER1 账号状态未 LOCKED（锁定）。

12、手工解锁：用户_USER1。

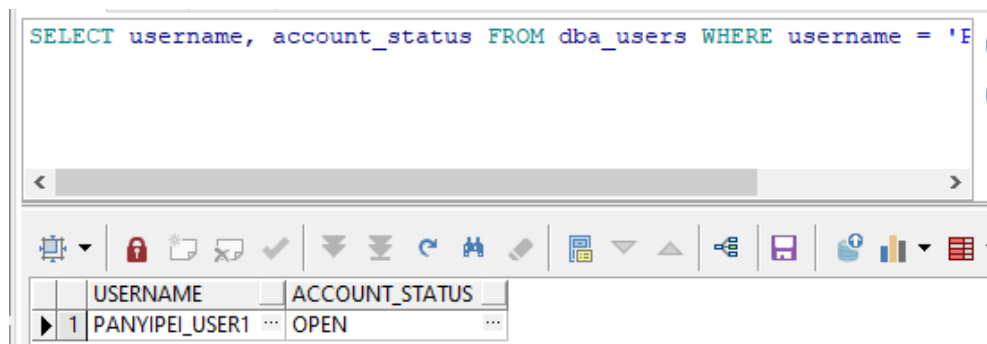
可以通过管理员手动解锁该账户。

切换到 SYSTEM 用户登陆，使用 `ALTER USER` 命令，通过设置 `ACCOUNT UNLOCK` 来恢复账户的访问权限。

```
ALTER USER PANYIPEI_USER1 ACCOUNT UNLOCK;
```

验证用户账号状态：

```
SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username = 'PANYIPEI_USER1';
```



The screenshot shows the SQL Developer interface with the query `SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username = 'PANYIPEI_USER1';` entered in the top pane. The bottom pane displays the results in a table with two columns: USERNAME and ACCOUNT_STATUS. The first row shows 'PANYIPEI_USER1' and 'OPEN'.

	USERNAME	ACCOUNT_STATUS
1	PANYIPEI_USER1	OPEN

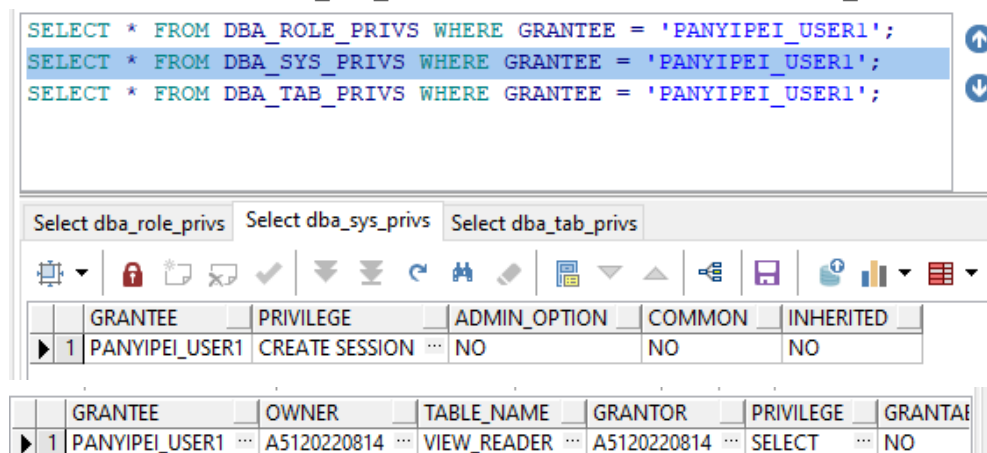
13、撤销用户（用户_USER1）权限，删除该用户。

首先查看 PANYIPEI_USER1 用户有哪些权限：

使用 `SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE "PANYIPEI_USER1";`

`SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE = "PANYIPEI_USER1";`

`SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE = "PANYIPEI_USER1";`



The screenshot shows the SQL Developer interface with three queries entered in the top pane. The bottom pane displays the results in three separate tables, each with its own tab: 'Select dba_role_privs', 'Select dba_sys_privs', and 'Select dba_tab_privs'.

Select dba_role_privs

	GRANTEE	PRIVILEGE	ADMIN_OPTION	COMMON	INHERITED
1	PANYIPEI_USER1	CREATE SESSION	NO	NO	NO

Select dba_sys_privs

	GRANTEE	OWNER	TABLE_NAME	GRANTOR	PRIVILEGE	GRANTABLE
1	PANYIPEI_USER1	A5120220814	VIEW_READER	A5120220814	SELECT	NO

撤销视图 VIEW_READER 的 SELECT 权限：

`REVOKE SELECT ON A5120220814.VIEW_READER FROM PANYIPEI_USER1;`

撤销 CREATE SESSION 权限：

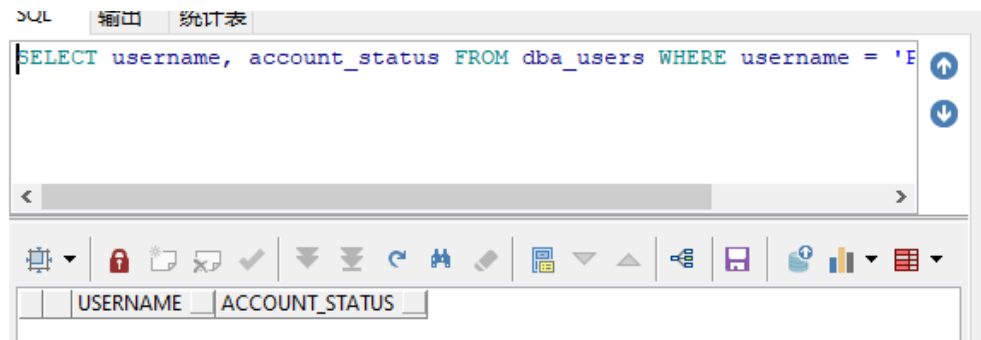
`REVOKE CREATE SESSION FROM PANYIPEI_USER1;`

删除用户：

`DROP USER PANYIPEI_USER1 CASCADE;`

验证状态：

```
SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username = 'PANYIPEI_USER1';
```



4. 实验代码

1

```
exp a5120220814/orcl@orcl file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.dmp
```

```
tables=预约 buffer=4096 log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.log;
```

```
SQL >DROP TABLE 预约;
```

```
imp a5120220814/orcl@orcl file=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约.dmp
```

```
log=C:\Users\26032\Desktop\数据库\预约_import.log tables=预约;
```

```
SQL >SELECT * FROM 预约;
```

```
exp a5120220814/orcl@orcl full=y file=C:\Users\26032\Desktop\数据
```

```
库 \ALL\backup.dmp log= C:\Users\26032\Desktop\ 数 据 库
```

```
\ALL\backup.log
```

2

```
SQL >ALTER TABLE 读者 ENABLE ROW MOVEMENT;
```

```
SQL >INSERT INTO 读者 (借书证号, 姓名, ...) VALUES ('20091002', '李四', '四  
川南充', '男', NULL, NULL, NULL);
```

```
SQL >INSERT INTO 读者 (借书证号, 姓名, ...) VALUES ('20091003', '张三', '四
```

川绵阳','男',NULL,NULL,NULL);

SQL >INSERT INTO 读者 (借书证号, 姓名, ...) VALUES ('20091004', '王二', '四川南充','男',NULL,NULL,NULL);

SQL >DELETE FROM 读者 WHERE 读者.借书证号='20091002';

SQL >SELECT * FROM 读者;

SQL >FLASHBACK TABLE 读者 TO TIMESTAMP
TO_TIMESTAMP('2024-11-13:10:00:00','yyyy-mm-dd-hh24-mi-ss');

5

sqlplus system/orcl@orcl

SQL >GRANT DBA TO A5120220814;

6

SQL >CREATE USER panyipei IDENTIFIED BY 5120220814 DEFAULT
TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;

SQL >GRANT CONNECT, RESOURCE TO panyipei;

SQL >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.读者
TO panyipei;

SQL >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.罚款分
类 TO panyipei;

SQL >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.借阅
TO panyipei;

SQL >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.书目
TO panyipei;

SQL >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.图书
TO panyipei;

SQL >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.图书分
类 TO panyipei;

SQL >GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON a5120220814.预约

```

TO panyipei;
SQL > SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE =
'PANYIPEI';
SQL > SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';
SQL > SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE = 'PANYIPEI';

```

7

```

SQL > CREATE ROLE panyipei_role;

SQL > GRANT EXECUTE ON a5120220814.借书 TO panyipei_role;

SQL > GRANT EXECUTE ON a5120220814.还书 TO panyipei_role;

SQL > GRANT EXECUTE ON a5120220814.b_预约 TO panyipei_role;SQL >

```

8

```

SQL >CREATE USER panyipei_oper IDENTIFIED BY orcl DEFAULT
TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp;
SQL >GRANT panyipei_role TO panyipei_oper;
SQL >GRANT CONNECT TO panyipei_oper;

SQL >GRANT EXECUTE ON a5120220814.借书 TO panyipei_oper;

SQL >GRANT EXECUTE ON a5120220814.还书 TO panyipei_oper;

sqlplus panyipei_oper/orcl@orcl

SQL >EXEC a5120220814.借书('20081237', '1005063');

SQL >EXEC a5120220814.借书('20081237', '1005050');

SQL >EXEC a5120220814.还书('20081237', '1005050');

```

9

```

SQL >CREATE VIEW VIEW_READER AS

    SELECT 书目.ISBN, 书目.书名, 书目.作者, 书目.出版单位, 图书分类.类
    名 AS 图书分类名称

    FROM 书目

    JOIN 图书分类 ON 书目.图书分类号 = 图书分类.图书分类号;

SQL >SELECT * FROM VIEW_READER;

```

10

```
SQL >CREATE USER panyipei_USER1 IDENTIFIED BY orcl  
DEFAULT TABLESPACE users  
TEMPORARY TABLESPACE temp;  
SQL >GRANT SELECT ON VIEW_READER TO panyipei_USER1;  
SQL >GRANT CREATE SESSION TO panyipei_USER1;  
SQL > SELECT * FROM a5120220814.VIEW_READER;
```

11

```
SQL >CREATE PROFILE user1_profile LIMIT  
    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3  
    PASSWORD_LIFE_TIME 10  
    PASSWORD_REUSE_TIME 10  
    PASSWORD_REUSE_MAX 5;  
SQL >ALTER USER panyipei_USER1 PROFILE user1_profile;  
SQL >SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username  
= 'PANYIPEI_USER1';
```

12

```
SQL >ALTER USER PANYIPEI_USER1 ACCOUNT UNLOCK;  
SQL >SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username  
= 'PANYIPEI_USER1';
```

13

```
SQL >REVOKE SELECT ON A5120220814.VIEW_READER FROM  
PANYIPEI_USER1;  
SQL >REVOKE CREATE SESSION FROM PANYIPEI_USER1;  
SQL >DROP USER PANYIPEI_USER1 CASCADE;  
SQL >SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username  
= 'PANYIPEI_USER1';
```

5. 实验结果(在第三部分)

思考：用户和角色的区别？

用户 (User)：用户是数据库中的实体，具有自己的权限和资源。在 Oracle 数据库中，每个用户都有独立的空间**存储对象**（如表、视图、存储过程等），并且每个用户可以连接到数据库并执行操作。

用户本身拥有权限，也可以被授予其他用户或角色的权限。

用户代表一个实际的个体或应用程序，可以用来连接数据库执行特定任务。用户具有独立的登录信息和验证机制（如用户名和密码）。

角色 (Role)：角色是数据库中的一个权限集合，多个用户可以被授予同一个角色，从而继承该角色的权限。角色本身不进行实际操作，而是用来简化**权限管理**。角色通常用来组织和管理权限。

角色包含多个权限，并可以被赋予一个或多个用户。当用户获得某个角色时，就自动继承该角色的权限。

角色用于简化数据库安全管理，尤其是在权限授予给多个用户时，通过角色可以避免重复的操作和提高管理效率。

6. 实验心得

通过本次实验，我深入理解了用户、角色、权限以及数据库安全管理的核心概念。

首先，通过创建数据库用户并授予角色与权限，我了解了如何管理不同权限的授予及其在实际应用中的意义。角色的使用大大简化了权限管理，不再需要为每个用户逐个授权，而是通过角色集合来统一管理权限，提升了操作的效率与一致性。

在实验中，我学习了如何配置概要文件来设置密码策略，包括密码有效期、账户锁定等安全控制措施。这种控制机制能够有效增强数据库的安全性，防止因多次登录失败导致的潜在风险。

此外，我还通过实验操作了如创建视图、手动解锁用户、撤销权限等任务，掌握了多种常用的数据库管理技能。

通过实际操作，我对 Oracle 数据库的权限系统有了更为清晰的认识，并体会到权限管理在企业级数据库应用中的重要性。此次实验不仅提高了我的数据库管理技能，还让我对数据库安全管理的最佳实践有了更深入的了解。